

$$1. \quad \forall x, y$$

$$\ell(x+y) = \ell(x) + \ell(y)$$

$$2. \quad \forall x, \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\ell(\alpha x) = \alpha \ell(x)$$

$$5.1) \quad \text{b-} \quad g(0,0) = (1,2) \neq (0,0)$$

c-

$$1. \quad \forall x = (x, y, z)$$

$$\ell(x) = \ell(x, y, z) = (x+y, z)$$

$$u = (a, b, c)$$

$$\ell(u) = \ell(a, b, c) = (a+b, c)$$

$$x+u = (x+a, y+b, z+c)$$

$$\ell(x+u) = (x+a+y+b, z+c)$$

$$= ((x+y) + (a+b), z+c)$$

$$= (x+y, z) + (a+b, c)$$

$$= \ell(x) + \ell(u)$$

$$2. \quad \forall u = (x, y, z), \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\alpha u = (\alpha x, \alpha y, \alpha z)$$

$$\ell(\alpha u) = \ell(\alpha x, \alpha y, \alpha z) = (\alpha x + \alpha y, \alpha z)$$

$$= \alpha (x+y, z) = \alpha \ell(x, y, z)$$

$$= \alpha \ell(u)$$

e- $\mathcal{P}_3(x)$ é o espaço dos polinômios reais de grau no máximo 3

i) Verificar se a imagem está mesmo em $\mathcal{P}_3(x)$

Se $p(x)$ tem grau ≤ 3 , então:

• $p'(x)$ tem grau ≤ 2

• $p''(x)$ tem grau ≤ 1

Qualquer polinômio de grau ≤ 1 é um polinômio de grau ≤ 3 , portanto $p''(x) \in \mathcal{P}_3(x)$

ii) Mostrar que para todos $p, q \in \mathcal{P}_3(x)$ e $\lambda \in \mathbb{R}$

1. $(p+q)'' = p'' + q''$

2. $(\lambda p)'' = \lambda \times (p)''$

1. Soma:

$$(p+q)'' = ((p+q)')' = (p' + q')' = p'' + q''$$

2. Multiplicação:

$$(\lambda p)'' = \lambda \times (p)''$$

Logo, como as duas propriedades de linearidade são satisfeitas, a aplicação é uma aplicação linear

5.10) a-